TP3 – Amplificador de ECG

Planilla y guía de mediciones de laboratorio

Electrónica Aplicada II · UTN FRC

Integrantes: _____ Comisión: _____

Osciloscopio (modelo): _____ Generador (modelo): _____

Fuente (modelo): _____ Multímetro (modelo): _____

1. Mapa de la placa y valores de diseño

Conectores

Terminal	Función
`vee / gnd / vcc`	−12 V / 0 V / +12 V
`gnd / - / +`	RL / RA / LA (entrada)
J2 (3 pines + jumper)	1 = `+`, 2 = `-`, 3 = `gnd`
`gnd / out`	Salida final

Jumper J2:

- 2–3 (`-` a masa): ganancia diferencial con generador.
- 1–2 (`+` con `-`): modo común.
- Sin jumper: simulador de ECG.

Trimmers:

- **RV1** 5 k (`502`): balance del restador ⇒ **RRMC**.
- **RV2** 10 k (`103`, el azul grande): **ganancia** de salida.

Puntos de medición (pines del TL084)

Pin	Señal	Respecto de V_d
5 / 3	Entrada lado + / lado –	×1
7	Salida U1B	$\approx +50\,V_d$
1	Salida U1A	$\approx -50\,V_d$
8	Salida restador/pasabanda	$\approx -100{,}8\,V_d$
14 = `out`	Salida final	$\approx +1000\,V_d$
4 / 11	VCC / VEE	±12 V

Diseño:

- Etapa 1: $G_1 = 1 + 2 \cdot \frac{499\text{k}}{10\text{k}} = 100{,}8$
- Etapa 2: $G = 1$ en banda; $f_L = \frac{1}{2\pi\,100\text{k}\,33\mu\text{F}} \approx 0{,}048$ Hz; $f_H = \frac{1}{2\pi\,100\text{k}\,15\text{nF}} \approx 106$ Hz
- Etapa 3: $G_3 = -\frac{100\text{k}}{4{,}7\text{k}+R_{V2}}$; para 60 dB: $R_{V2} \approx 5{,}1\,\text{k}\Omega$
- Total: ≈ 1000 V/V = **60 dB**, `out` en fase con `+`.

Ojo

Los diodos 1N4148 de protección van a **masa**, no a los rieles: recortan cualquier entrada que pase de ≈ ±0,5 V de pico. Esto limita la prueba de modo común.

Qué llevar: ☐ placa ☐ dupont de repuesto ☐ R 10 kΩ y R 100 Ω (divisor) ☐ protoboard chica ☐ destornillador para trimmers ☐ celular/pendrive para capturas

2. Chequeos con la placa apagada

1. ☐ **Inspección visual**: puentes de estaño (sobre todo en el zócalo del TL084) y soldaduras frías.
2. ☐ **TL084 bien orientado**: la muesca o el punto marcan el pin 1. Al revés se quema apenas lo alimentás.
3. ☐ **Electrolíticos**: la franja es el negativo. De los 47 µF de fuente, uno va con el + a VCC y el otro con el – a VEE. Los 33 µF de acople, según la serigrafía.
4. ☐ **Sin cortos** (tester en Ω): VCC–GND, VEE–GND y VCC–VEE. Si el valor sube de a poco, es la carga de los capacitores y está bien.
5. ☐ **Continuidad de cada cable dupont**: los crimpados flojos dan fallas intermitentes que parecen del circuito.
6. ☐ **RV1 y RV2 a mitad de recorrido**. Jumper J2 en 2–3 (`-` a masa).

Notas / observaciones

3. Alimentación y continua en reposo

1. Configurar la fuente **antes** de conectar: partida ±12 V (verificar con el tester), **límite de corriente** ≈ 50 **mA** por canal.
2. Con la fuente apagada, conectar `gnd` primero y después `vcc` y `vee`. Usar un color por cable.

3. Encender y mirar la corriente: **esperado 5–10 mA por rama**. Si limita o pasa de ∼20 mA, **apagar** y revisar la orientación del integrado y de los electrolíticos.
4. Medir directamente en el pin 4 (+12 V) y en el pin 11 (−12 V) del TL084. Así se descartan pistas cortadas.
5. Esperar ∼20 s: los acoples tienen $\tau = 100\,\text{k} \cdot 33\,\mu\text{F} = 3{,}3\,\text{s}$.
6. Con `+` y `−` a masa, medir la **continua** (tester en V DC u osciloscopio en DC).

	$+V_{CC}$ (pin 4)	$-V_{EE}$ (pin 11)	I_+ (mA)	I_- (mA)
Esperado	+12 V	−12 V	5–10	5–10
Medido				

Continua en reposo	Pin 7	Pin 1	Pin 8	Pin 14 (`out`)
Esperado	$\lvert V\rvert < 0{,}3$ V	$\lvert V\rvert < 0{,}3$ V	≈ pocos mV	$\lvert V\rvert < 50$ mV
Medido				

Si un pin está clavado cerca de ±11 V, esa etapa está saturada. Revisar su realimentación: R4/R5 (499 k), R10 o R12 (100 k).

Notas / observaciones

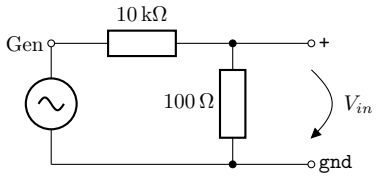
4. Configuración de instrumentos y divisor de entrada

Osciloscopio

- **CH1**: generador, antes del divisor. **CH2**: `out` (o la etapa que se esté mirando).
- Punta ×10 para `out` y ×1 para señales de mV. El factor del menú del canal tiene que coincidir con el de la punta.
- Acople AC para amplitudes y DC para la continua. Trigger en CH1.
- Mediciones automáticas: Vpp en CH1 y CH2, frecuencia y fase.
- Para mV: **BW limit 20 MHz** y adquisición **Average 16–64**.

Generador: senoidal, **offset = 0**.

Divisor ÷101



$V_{in} = V_{gen} \cdot \frac{100}{10100} \approx \frac{V_{gen}}{101}$
1,00 Vpp en el generador ⇒ 9,9 mVpp en la entrada.

Ojo

El display del generador puede marcar la mitad de lo que entrega realmente, porque asume una carga de 50 Ω. **Medir siempre V_{gen} con el osciloscopio** y calcular V_{in}; no confiar en el display.

R del divisor medidas: $R_a =$ _____ Ω $R_b =$ _____ Ω $R_b/(R_a + R_b) =$ _____

5. Ganancia diferencial y calibración (25 Hz)

Configuración: divisor armado, jumper J2 en 2–3, generador **1 Vpp a 25 Hz**.

1. Seguir la señal etapa por etapa, anotando la amplitud y si está en fase o invertida respecto de CH1. Cada salida de la etapa 1 da cerca de la mitad del total. Si una da mucho menos que la otra, revisar R3 (10 k) y las de 499 k.
2. **Calibrar con RV2** hasta que $V_{out} = 1000 \cdot V_{in}$ (con 9,9 mVpp de entrada, 9,9 Vpp de salida). Si no se llega ni con RV2 en un extremo, revisar R11 (4,7 k) y R12 (100 k).
3. Verificar que la senoidal de salida no esté recortada en las crestas (el TL084 satura cerca de ±10,5 V).
4. Sacar una captura de CH1 y CH2.

Punto	Esperado (Vpp)	Fase esperada	Medido (Vpp)	Fase medida
V_{gen} (CH1)	1,00	–		–
Pin 5 (V_{in} calc.)	9,9 m	0°		
Pin 7	≈ 505 m	0°		
Pin 1	≈ 495 m	180°		
Pin 8	≈ 970 m	≈ 167°		
`out` (tras ajustar RV2)	9,9	≈ −13°		

$A_{md} = V_{out}/V_{in} =$ _____ $A_{md}(\text{dB}) = 20 \log A_{md} =$ _____
(esperado ≈ 1000 = 60 dB)

La ganancia máxima no está en 25 Hz sino entre 1 y 10 Hz, y es ≈ 2,7 % mayor: a 25 Hz el polo de 106 Hz ya resta un poco. Si la cátedra pide 60 dB "en la banda", calibrar a 10 Hz y aclararlo en el informe.

Notas / observaciones

6. Respuesta en frecuencia

Configuración igual a la de la sección 5, con V_{gen} fijo y cambiando solo la frecuencia. Los valores esperados suponen la placa calibrada a 10 Vpp en 25 Hz y $V_{in} = 10$ mVpp.

- Después de cada cambio, esperar a que la amplitud se estabilice. Por debajo de 1 Hz son varios ciclos: usar modo **Roll** y sacar el Average.
- Tomar más puntos entre 80 y 150 Hz para ubicar bien f_H, donde $V_{out} \approx 0{,}707 \cdot V_{out,max} \approx 7{,}3$ Vpp y el desfase es $\approx -45°$.
- Comprobar la pendiente: entre 1 kHz y 2 kHz la ganancia tiene que caer ≈ 6 dB (−20 dB/déc).

Frecuencia de corte inferior $f_L \approx 0{,}05$ Hz

Es lo más difícil del TP. Elegir uno de estos métodos:

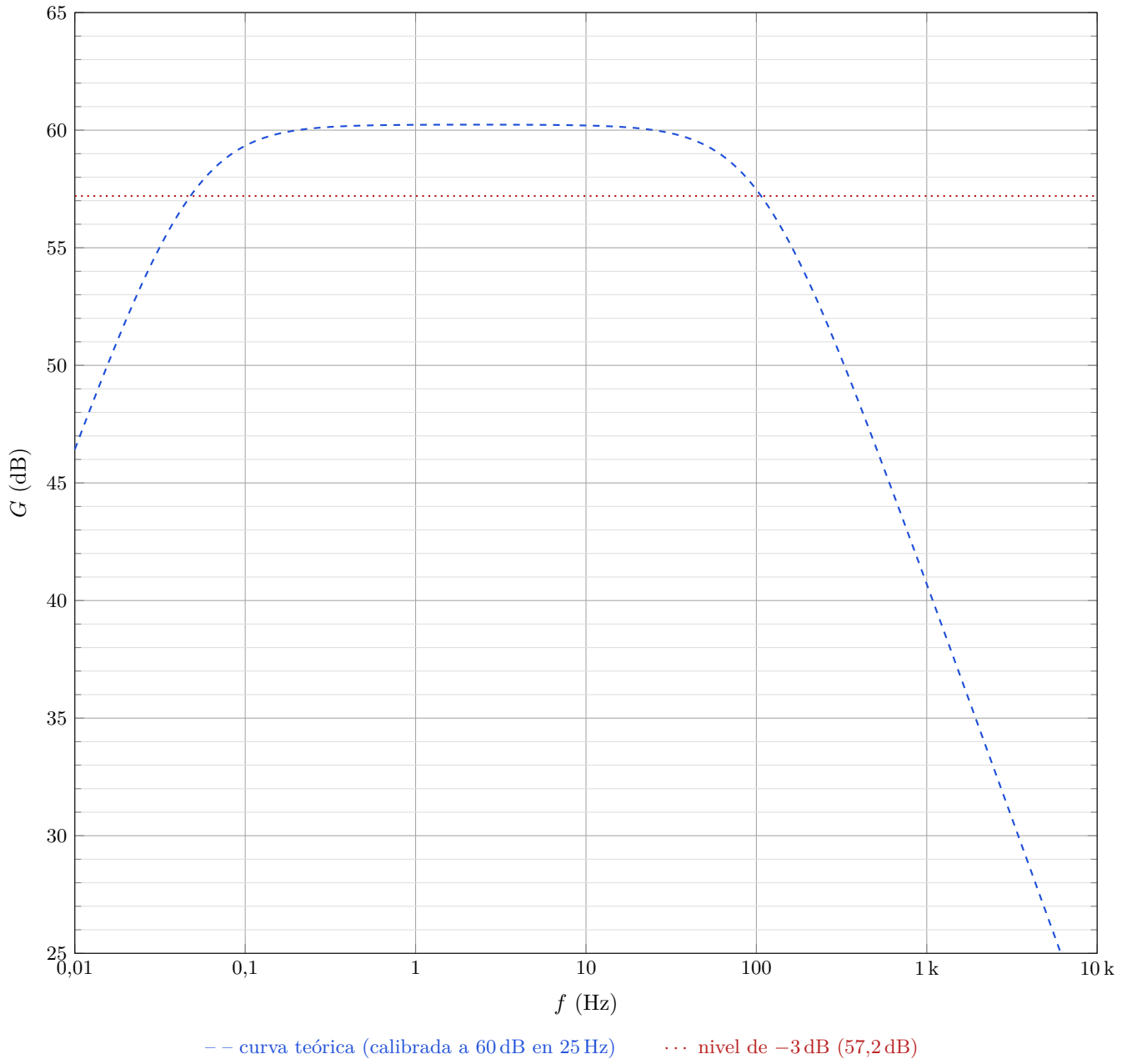
- **A – Barrido:** si el generador baja a 0,1 Hz o menos, usar modo Roll a 1–2 s/div y esperar 3 o 4 ciclos. f_L es donde $V_{out} = 0{,}707 \cdot V_{out,max}$ y el desfase es $\approx +45°$.
- **B – Extrapolación:** medir a 0,5, 0,2 y 0,1 Hz y extender la recta de +20 dB/déc hasta que corte la ganancia de banda.
- **C – Respuesta al escalón** (la más práctica): aplicar un escalón chico, de ∼5 mV (cuadrada de 0,01–0,02 Hz, o conectar y desconectar una continua). La salida salta y **decae exponencialmente**. Medir el tiempo τ que tarda en bajar al **37 %** del salto (esperado ≈ 3,3 s). Después, $f_L = 1/(2\pi\tau)$.

Método usado: _____

τ medido = _____ s $f_L = 1/(2\pi\tau) =$ _____ Hz (esperada ≈ 0,048 Hz)

Notas de f_L (puntos medidos, capturas)

Bode a mano (para ver la forma de la curva en el momento)



Barrido en frecuencia

f (Hz)	V_{out} esp. (Vpp)	G esp. (dB)	Fase esp.	V_{gen} (Vpp)	V_{out} (Vpp)	G (dB)	Fase
0,05	7,4	57,4	+44°				
0,1	9,3	59,4	+26°				
0,5	10,2	60,2	+5°				
1	10,3	60,2	+2°				
5	10,3	60,2	−3°				
10	10,2	60,2	−5°				
25	**10,0**	**60,0**	−13°				
50	9,3	59,4	−25°				
75	8,4	58,5	−35°				
100	7,5	57,5	−43°				
106	**7,3**	**57,2**	**−45°**				
125	6,6	56,4	−50°				
150	5,9	55,5	−55°				
200	4,8	53,7	−62°				
300	3,4	50,7	−71°				
500	2,1	46,6	−78°				
1 k	1,1	40,7	−84°				
2 k	0,54	34,7	−87°				

f_H medida = _____ Hz (esperada ≈ 106 Hz) Pendiente 1k→2k = _____ dB

Notas / observaciones

7. Rechazo de modo común (RRMC)

Configuración: **sin divisor**, el generador va directo. Jumper J2 en **1–2** (+ con −), con la señal entrando en ese punto y la masa del generador en `gnd`. **50 Hz,** ≈ 600 **mVpp** medidos con el osciloscopio.

Ojo

No pasar de ∼0,8 Vpp (±0,4 V): por encima conducen los diodos de protección y la medición deja de valer. Verificar en los pines 3 y 5 que la senoidal esté redonda, sin achatarse.

1. En los **pines 1 y 7** se tiene que ver la misma senoidal que la entrada, con ganancia ≈ 1 y en fase: la etapa 1 deja pasar el modo común.
2. El pin 8 y `out` tienen que dar algo **muy chico**. Poner CH2 en mV/div, con BW limit y Average.
3. **Ajustar RV1** despacio buscando el **mínimo** de `out`. Pasado el mínimo, la amplitud vuelve a subir y la fase salta 180°.
4. Anotar los valores medidos en el mínimo. Opcional: repetir a 10 Hz y a 100 Hz sin tocar RV1.

f (Hz)	$V_{in,mc}$ (mVpp)	Pin 1 / 7 (mVpp)	$V_{out,mc}$ (mVpp)	A_{mc}	RRMC (dB)
50 (antes de RV1)					
50 (RV1 ajustado)					
10					
100					

$A_{mc} = V_{out,mc}/V_{in,mc}$ RRMC(dB) $= 20\log\left(A_{md}/A_{mc}\right)$

Objetivo: > 80 **dB**. Con 600 mVpp de entrada, eso es $V_{out,mc} < 60$ mVpp.

El RRMC cambia con la frecuencia: las ramas RC del restador (33 µF / 15 nF) nunca quedan idénticas, así que el balance ajustado a 50 Hz no es perfecto en otras frecuencias. Si queda ruido: alejar los cables de entrada de los de la fuente, retorcerlos entre sí y unir todas las masas en un solo punto.

Notas / observaciones

8. Prueba con el simulador de ECG

1. No tocar más RV1 ni RV2. **Sacar el jumper J2.**
2. Simulador: **Simulación** → **QRS Normal** → **Adulto** → **60 bpm** → **1 mVpp**.
3. Conectar **LA** → **+**, **RA** → **-** y **RL** → `gnd`.
4. Osciloscopio en `out`: 200–500 ms/div y 200–500 mV/div, trigger en CH2 cerca del pico del QRS. En acople DC la línea de base se deforma menos.
5. **Esperado:** P-QRS-T limpio de ∼1 Vpp, un latido por segundo, **QRS hacia arriba**.
   - QRS hacia abajo: LA y RA están invertidos.
   - Mucho 50 Hz encima: revisar RL a `gnd` y retocar RV1.
   - Línea de base que deriva: esperar unos segundos, es el filtro de 0,05 Hz asentándose.
6. Sacar una captura.

Amplitud QRS (Vpp)	Período (s) / bpm	Amplitud P y T (mV)	¿Ruido 50 Hz? (mVpp)

Ojo

No conectar electrodos a una persona con la placa alimentada desde la fuente de laboratorio (enchufada a la red), salvo que la cátedra lo indique con una fuente aislada o baterías y bajo supervisión.

Notas / observaciones

9. Cierre

Con la fuente apagada, medir dónde quedaron los trimmers (resistencia entre el cursor y una punta):

	Esperado	Medido
RV2 (ganancia)	$\approx 5{,}1\,\text{k}\Omega$	
RV1 (RRMC)	$\approx 2{,}5\,\text{k}\Omega$ (mitad del recorrido)	

☐ Tablas completas ☐ Captura a 25 Hz ☐ Captura en f_H ☐ Captura de f_L / escalón ☐ Modo común antes y después de RV1 ☐ Captura del ECG ☐ Modelos de los instrumentos

10. Diagnóstico rápido

Síntoma	Causa probable	Qué revisar
La fuente limita o el integrado calienta	TL084 al revés o corto VCC–VEE	Orientación del integrado y de los electrolíticos
`out` clavado en ± 11 V	Una etapa saturada	Seguir la DC: pines 1/7 → 8 → 14
Pines 1 y 7 sin señal	Problema en la entrada	Dupont, R1/R2 (10 k), diodos invertidos o en corto
Pines 1/7 bien, pin 8 sin señal	Acople abierto	C3/C4 (33 µF), R6/R7 (100 k)
Pin 8 bien, `out` mal	Etapa 3	R11, RV2, R12, soldadura del pin 13
Ganancia $\approx 2\times$ de lo esperado	Display del generador (carga 50 Ω)	Medir V_{gen} con el osciloscopio
Recorte en un solo semiciclo	Diodos de entrada conduciendo	Bajar la amplitud de entrada
Señal que va y viene	Dupont flojo	Moverlo mirando el osciloscopio, cambiarlo
RRMC < 60 dB aunque se gire RV1	Desbalance grande	R6/R7, C3/C4, C7/C8; que RV1 encuentre el mínimo dentro de su recorrido

Notas generales